

Exercício 2

Algoritmo "Cálculo de ponte Wheatstone"

Variáveis $\Rightarrow R_1, R_2, R_3, V_{fonte}, R_x, R_{total}, I_{total}, P_{total} : \text{Real}$ Início $\Rightarrow$ Digite os valores de R_1, R_2, R_3 e $V_{fonte} : "$ Leia $(R_1, R_2, R_3, V_{fonte})$ Tratamento de erro: Se $(R_1 == 0)$ então "erro: R_1 não pode ser zero (divisão por zero no cálculo de R_x)"Se R_1 não for $= 0$ então calcule

$$R_x \leftarrow \frac{(R_3 * R_2)}{R_1}$$

$$R_{total} \leftarrow \frac{((R_1 + R_x) * (R_2 + R_3))}{(R_1 + R_x + R_2 + R_3)}$$

$$I_{total} \leftarrow \frac{V_{fonte}}{R_{total}}$$

~~$$P_{total} \leftarrow V_{fonte} * I_{total}$$~~

$$P_{total} \leftarrow V_{fonte} * I_{total}$$

Saída de resultados

("Resistência $R_x : "$, R_x)("Resistência total: ", R_{total})("Corrente total: ", I_{total})("Potência total: ", P_{total})

Verificação do Balanço

Se $(R_1 * R_x == R_2 * R_3)$ Então

("Status: A ponte está em equilíbrio.")

Senão

("Status: A ponte está desequilibrada.")

Fim do